

[별표 5]

일괄입찰공사 설계평가지표 및 배점기준(제29조제2항 관련)
도로분야(교량 및 터널포함)의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
도로 및 교통	○ 사전 조사의 적정성 - 각종 현황조사, 관련계획, 예상민원, 골재원 등 ○ 최적 노선 선정의 타당성 및 적정성 ○ 평면 및 종단선형 설계의 적정성 ○ 토공계획의 적정성(절성토 균형, 사토처리 등) ○ 교통안전, 이상기후를 고려한 배수설계 적정성 ○ 포장 및 부대시설 설계의 적정성 ○ LCC를 고려한 유지관리의 적정성	
토목구조	○ 구조계산 및 단면설계의 적정성 ○ 설계기준, 제시방서의 부합성 ○ 지진, 바람 등의 자연재해에 대한 안전성 ○ LCC를 고려한 유지관리의 적정성	
	(교량) ○ 교량계획수립의 적정성 - 현지여건의 분석 및 위치 선정 - 교량 연장, 경간장 구성, 상·하부 형식의 적정성 ○ 교량가설공법의 적정성 ○ 부대시설 계획의 적정성 - 교량받침, 신축이음장치, 난간, 방호책 등 ○ 교면방수 및 교면포장공법 설계의 적정성	
토질 및 기초	○ 조사결과 분석 및 설계의 적용성 ○ 구조물 기초지반(연약지반 등) 설계의 적용성 ○ 사면 설계 및 보강공법 적정성 및 안전성 ○ 유지관리비 절감을 위한 효율적 시설물 계획	
	(교량) ○ 교량기초 설계의 적정성 및 안전성	
	(터널) ○ 터널굴착공법의 적합성 ○ 발파패턴의 적정성 ○ 지보공 적용의 적정성 ○ 갯문형식의 적정성	
토목시공 건설관리	○ 시공관리계획의 적정성 - 인력투입, 품질, 공정, 안전, 환경, 민원 등 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성	
건축설비 통신	○ 전력 공급계획 및 규모의 적정성 ○ 비상전원설비 구축 및 방재시스템의 적정성 - 비상전원설비, 소화, 피난, 구난 시설 계획 등	

전문분야	평가항목	배점기준
	○ 운전자를 고려한 조명설계(조도, 조명방식 등) 적정성 ○ 터널 환기시설 계획의 적정성 ○ 유지관리의 용이성 ○ 에너지 절약 및 기타	
조경·환경·경관	○ 주변지형, 환경에 부합되는 교차로 도로설계의 적정성 ○ 환경 및 경관설계의 적정성(도로, 교량 등)	
총 계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점

철도분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
철도계획	○ 사전조사의 적정성 ○ 설계기준 반영의 적정성 ○ 철도 기능에 부합한 설계 적정성 ○ 토공 설계의 적정성 ○ 열차운행 효율성 및 안전성을 고려한 철도 계획 수립 여부 ○ 경제성 분석을 통한 철도계획 수립 여부	
토목구조	○ 구조물 계획 수립의 적정성 ○ 교량 공법 선정 및 시공방법의 적정성 ○ 터널 공법 선정 및 시공방법의 적정성 ○ 구조계산 및 단면설계의 적정성 ○ 경제적인 구조물 계획 수립 여부	
토질 및 기초	○ 지반조사 및 결과분석의 적정성 ○ 터널 공법 선정 및 시공방법의 적정성 ○ 지반조사 결과를 통한 설계의 적정성 ○ 경제적인 시설계획 수립 여부	
토목시공 건설관리	○ 시공관리계획의 적정성 - 인력투입, 품질, 공정, 안전, 환경, 민원 등 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성	
궤도	○ 노선 특성을 반영한 배선계획 수립 여부	

	○ 공법 선정 및 시공계획의 적정성 ○ 안전성 확보 대책의 적정 수립 여부	
건축	○ 기존시설 조사, 관련법규 및 제기준 적용의 적정성 ○ 사전조사를 통한 기존 건축물과의 조화 및 균형성 ○ 공법선정 및 시공관리 계획 수립의 적정성 ○ 설비용량 산정과 시스템 선정의 적합성 ○ 건축물 규모 및 배치계획의 적정성 ○ 건축물 설계의 작품성 및 창의성 ○ 경제성 타당성을 고려한 구조적용 시스템 적합성 ○ 경제적인 구조물 계획 수립 여부 ○ 신기술·신공법 적용의 적정성	
조경·환경 ·경관	○ 환경친화적 철도설계의 창의성 ○ 구조물의 주변 환경과의 조화 ○ 환경 및 경관설계의 적정성(도로, 교량 등) ○ 친환경적 설계기법 반영 ○ 시공 및 운영 중 환경파괴 저감대책의 적정성	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
 2. 항목별 상대평가로 채점

수자원분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
수자원· 상하수도	○ 주요시설물의 위치, 형식 등의 적정성 등 ○ 시설물의 보수, 관리측면에서의 유지관리 용이성 등 ○ 환경훼손 최소화 및 훼손지 복구대책의 적정성 등 ○ 설계홍수량에 대비한 시설물의 조절 능력 및 상하류 영향검토 및 대책의 적정성	
토목시공 건설관리	○ 시공관리계획의 적정성 - 인력투입, 품질, 공정, 안전, 환경, 민원 등 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성	
토질 및 기초	○ 지반특성을 반영한 주요시설물 설계의 적정성 등 ○ 토질특성 분석 및 설계정수 산정의 적정성 ○ 주요시설물 기초 및 사면 계획의 적정성 등	
토목구조	○ 주요구조물 구조설계 제기준 수립 적정성 등	

	○ 주요구조물(댐, 도로 등) 안전성 및 내구성 등 ○ 구조재료 특성평가 및 적용의 적정성 등	
건축설비 ·통신	○ 설비 위치, 형식, 규모, 기능 설정의 적정성 ○ 경제성(LCC 등), 호환성 및 유지관리 용이성	
건축계획	○ 건축물의 규모 및 배치계획의 적정성 ○ 신기술·신공법 적용의 적정성	
조경·환경 ·경관	○ 주변자연과 조화된 친환경 설계·시공 계획의 적정성 - 환경영향 저감방안, 자연식생 복원, 수질환경 영향 검토 등 ○ 생활 및 사회·경제환경에 대한 영향 최소화 계획의 적정성 ○ 생태환경 보존·복원 계획의 적정성 ○ 환경 및 경관설계의 적정성	
총계		

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
2. 항목별 상대평가로 채점

항만분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점
항만 및 해안	○ 사전조사 및 현지조사의 적정성 ○ 설계기준의 적정성 ○ 평면계획의 적정성 ○ 단면선정의 적정성 ○ 발주청에 대한 제안사항의 적정성 ○ 매립 및 준설계획 등	
토목구조	○ 설계기준 수립 및 세부구조계획의 적정성 - 각종 설계기준 및 제시방법의 부합성 ○ 단면선정의 적정성 - 방파제 단면선정의 적정성 ○ 지진에 대한 안전성 ○ 내풍, 피로에 대한 설계 안전성	
토질 및 기초	○ 조사결과 분석 및 설계의 적용성 ○ 구조물 기초지반(연약지반 등) 설계의 적용성 - 연약지반의 특성 분석 및 개량공법 설계의 적정성 - 안정성과 시공성을 고려한 구조물 기초설계	

토목시공 건설관리	○ 시공관리계획의 적정성 - 인력투입, 품질, 공정, 안전, 환경, 민원 등 ○ 신기술, 신공법 도입의 적정성	
조경·환경· 경관	○ 환경관리 및 영향 저감방안 ○ 환경 및 경관설계의 적정성	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모 및 특성에 따라 조정가능
2. 항목별 상대평가로 채점

건축분야의 평가지표 및 배점기준(예)

전문분야	평가항목	배점기준
건축계획	○ 사전조사사항 ○ 단지 및 건물배치, 단지계획 등 설계의 창의성, 작품성 ○ 에너지 절약 및 기타 설계의 표준화등 ○ 공개공간의 설치 등 문화 및 도시환경과의 조화 등 ○ 계획의 타당성 및 친환경적 설계기법 반영여부	
건축구조	○ 구조계획의 적정성 - 구조안전성, 경제성 및 구조도, 내진설계계획 ○ 신기술공법적용 및 기타 ○ 건축물의 생애주기비용의 적정성 등	
건축시공	○ 시공관리계획의 적정성 - 인력투입, 품질, 공정, 안전, 환경, 민원 등 ○ 신기술·공법 적용 및 기타 자재의 규격화 등	
전기설비 ·통신	○ 설비시스템 계획의 적정성 ○ 위생, 냉난방, 전력, 조명 및 소방설비 ○ 에너지 절약, 자동제어 설비 및 유지관리 ○ 신기술공법 적용 및 기타	
토목	○ 사전조사 및 부지조성계획 ○ 상하수도 등 기반시설 계획	
조경·환 경·경관	○ 조경, 식재, 조형물 계획 ○ 신기술, 공법 적용 및 기타 ○ 환경 및 경관설계의 적정성 ○ 건축폐자재 관리의 효율성 및 재활용실적(정도)	
총계		100

- ※ 1. 전문분야의 평가항목 및 평가항목별 세부내용과 배점기준은 공사의 규모

및 특성에 따라 조정가능

2. 항목별 상대평가로 채점